

Physikalisches Grundpraktikum

Versuchsprotokoll: LCR-Serienschwingkreis

23. September 2026

Leon Ehrhard, 466488
Valentin Aurich, 466596

Gruppe B1

LCR-Serienschwingkreis

Einleitung

Ein LCR-Serienschwingkreis besteht aus einer Spule (Induktivität L), einem Kondensator (Kapazität C) und einem Ohmschen Widerstand R , die in Reihe geschaltet sind. Legt man eine sinusförmige Wechselspannung der Frequenz f an, ergibt sich die komplexe Gesamtimpedanz

$$Z(f) = R + i \left(2\pi f L - \frac{1}{2\pi f C} \right). \quad (1)$$

Bei der Resonanzfrequenz $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ verschwindet der Imaginärteil: die Impedanz wird minimal und rein reell, der Strom im Kreis maximal, und Strom und Spannung schwingen in Phase. Wie ausgeprägt – schmal und hoch – diese Resonanz ausfällt, wird durch die Güte Q des Schwingkreises beschrieben, die vom Verhältnis zwischen Blind- und Wirkwiderstand abhängt: je kleiner der Ohmsche Anteil, desto höher die Güte.

Versuchsaufbau: Der Serienschwingkreis wurde über ein Power-CASSY betrieben, das gleichzeitig als Funktionsgenerator für den Frequenz-Sweep sowie als Messgerät für die Stromstärke I und die Phasenverschiebung φ diente; ein Sensor-CASSY zeichnete parallel dazu die Effektivspannungen an Spule und Kondensator auf. Durch Aufnahme der Resonanzkurve $I(f)$ für mehrere gesteckte Widerstände R_{gesteckt} lassen sich sowohl die Güte des Schwingkreises als auch der Ohmsche Restwiderstand der übrigen Schaltung (Spulenwiderstand, Zuleitungen, Innenwiderstand der Quelle) bestimmen – die drei folgenden Aufgaben behandeln diese Schritte der Reihe nach.

Aufgabe 1 Resonanzkurven

Erstellen Sie beispielhaft für einen Wert des Ohmschen Widerstands R_{gesteckt} einen Plot, der Ihre mit Sensor- und Power-Cassy gemessenen Effektivwerte der Spannungsabfälle an der Spule und dem Kondensator im Verhältnis zur anliegenden Spannung

sowie den im Kreis fließenden Strom in Abhängigkeit der Frequenz f zeigt. Stellen Sie die mit mindestens fünf verschiedenen Widerständen R_{gesteckt} aufgenommenen Resonanzkurven $I(f)$ in einem gemeinsamen Plot dar und verfahren Sie analog für die Phasenverschiebung $\varphi(f)$.

Messaufbau und Durchführung

Der Serienschwingkreis aus Spule ($L = 17,6 \text{ mH}$), Kondensator ($C = 10,32 \text{ }\mu\text{F}$) und einem gesteckten Ohmschen Widerstand R_{gesteckt} wurde über ein Power-CASSY mit einer sinusförmigen Wechselspannung angeregt. Das Power-CASSY erzeugt dabei gleichzeitig den Frequenz-Sweep, misst die Stromstärke I und die Phasenverschiebung φ zwischen Strom und Spannung; ein Sensor-CASSY zeichnet parallel die Effektivspannungen U_L an der Spule und U_C am Kondensator auf. Der Frequenz-Sweep wurde in Schritten von $\Delta f_{\text{sweep}} = 10 \text{ Hz}$ um die erwartete Resonanzfrequenz

$$f_{0,\text{erw}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 373,4 \text{ Hz} \quad (2)$$

herum durchgeführt, wobei der Frequenzbereich für kleinere R_{gesteckt} enger um f_0 gewählt wurde, da die Resonanzkurve dann schmaler ist. Für jeden der fünf Werte $R_{\text{gesteckt}} \in \{1, 10, 20, 47, 100\} \Omega$ wurde eine eigene Messreihe aufgenommen.

Da die Frequenz nur in diskreten Schritten von Δf_{sweep} eingestellt wird, wird jedem abgelesenen Frequenzwert eine Typ-B-Unsicherheit aus einer Rechteckverteilung zugeordnet:

$$\sigma_f = \frac{\Delta f_{\text{sweep}}}{\sqrt{12}} \approx 2,89 \text{ Hz}. \quad (3)$$

Ergebnis

Abbildung 1 zeigt exemplarisch für $R_{\text{gesteckt}} = 20 \Omega$ die Spannungen U_L und U_C sowie die Stromstärke I als Funktion der Frequenz. Man erkennt gut, dass U_L und U_C ihr Maximum nicht exakt bei f_0 , sondern leicht ober- bzw. unterhalb davon haben (Spannungsüberhöhung an Spule und Kondensator verschieben sich gegenläufig), während das Maximum der Stromstärke I genau bei der Resonanzfrequenz liegt – dies ist der Grund, weshalb im Folgenden $I(f)$ zur Bestimmung von f_0 und der Güte verwendet wird.

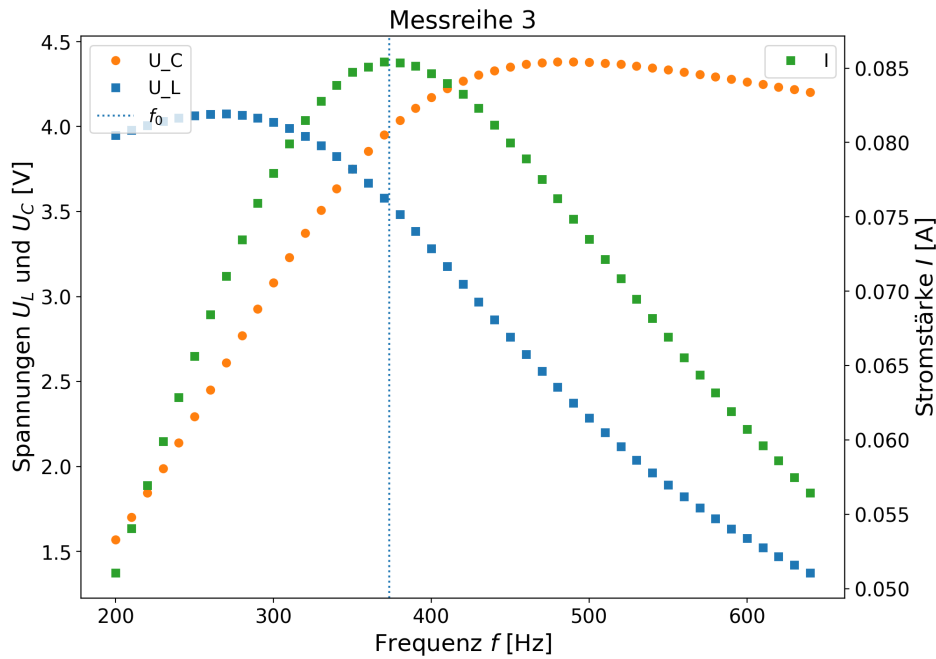


Abbildung 1: Spannungsabfälle U_L , U_C und Stromstärke I als Funktion der Frequenz für $R_{\text{gesteckt}} = 20 \, \Omega$ (Messreihe 3). Die gestrichelte Linie markiert die erwartete Resonanzfrequenz $f_{0,\text{erw}}$.

Abbildung 2 zeigt die Resonanzkurven $I(f)$ für alle fünf Widerstände in einem gemeinsamen Plot. Alle Kurven haben ihr Maximum bei derselben Frequenz $f_0 \approx 370 \, \text{Hz}$, in guter Übereinstimmung mit $f_{0,\text{erw}}$ – wie erwartet ist die Resonanzfrequenz eines Serienschwingkreises unabhängig von R_{gesteckt} . Mit sinkendem Widerstand wird die Kurve schmäler und das Maximum höher, das heißt die Güte des Schwingkreises steigt.

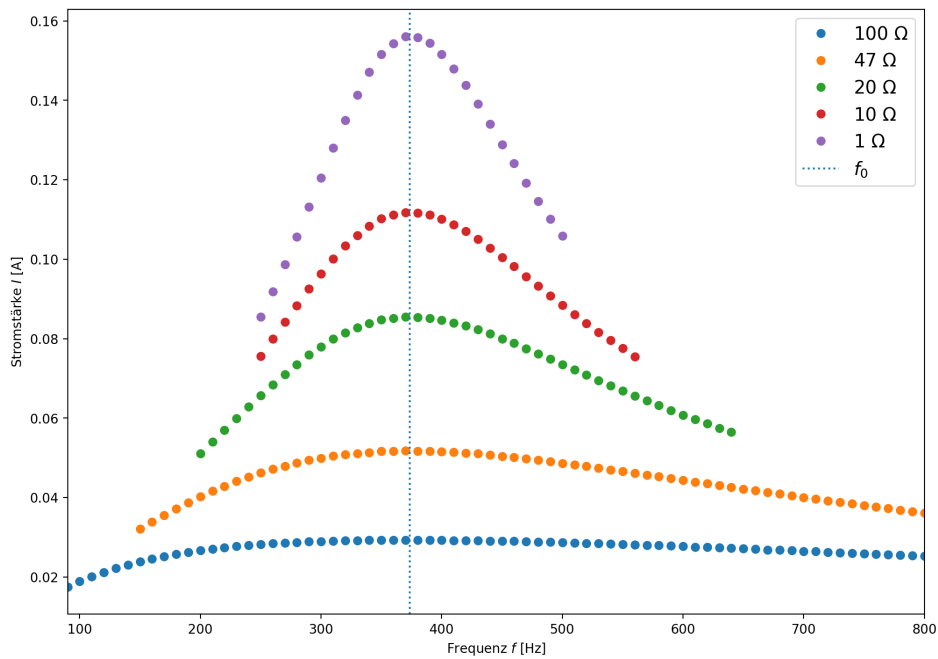


Abbildung 2: Resonanzkurven $I(f)$ für die fünf gesteckten Widerstände.

Abbildung 3 zeigt die zugehörigen Phasenverschiebungen $\varphi(f)$. Für $f < f_0$ ist der Schwingkreis kapazitiv geprägt ($\varphi < 0$), für $f > f_0$ induktiv geprägt ($\varphi > 0$); bei $f = f_0$ verschwindet der Blindanteil der Impedanz und φ geht durch null. Je kleiner R_{gesteckt} , desto steiler ist der Nulldurchgang – auch dies ist ein Indikator für die höhere Güte bei kleinerem Widerstand.

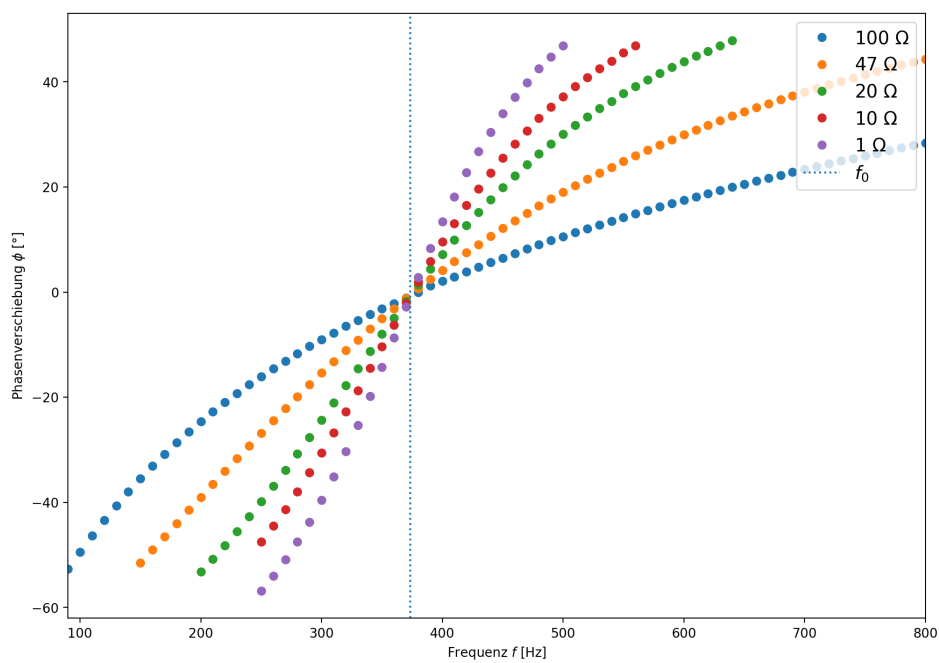


Abbildung 3: Phasenverschiebung $\varphi(f)$ zwischen Strom und Spannung für die fünf gesteckten Widerstände.

Aufgabe 2 Bestimmung der Güte des Schwingkreises

Bestimmen Sie für alle Werte von R_{gesteckt} die Güte des Schwingkreises über die Bestimmung von Resonanzfrequenz und Breite der Resonanzkurve. Illustrieren Sie Ihr Vorgehen mit aussagekräftigen Bildern. Verwenden Sie dabei auch Zoombilder, um die Qualität der Auswertung zu demonstrieren. Tabellieren Sie die erhaltenen Güten und ihre Unsicherheiten.

Methode

Die Güte eines Serienschwingkreises lässt sich aus der Halbwertsbreite der Resonanzkurve $I(f)$ bestimmen:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f}, \quad \Delta f = f_+ - f_-, \quad (4)$$

wobei f_0 die Frequenz des Strommaximums $I_{\max}$ ist und f_- , f_+ die Frequenzen unterhalb bzw. oberhalb von f_0 , bei denen die Stromstärke auf $I_{\max}/\sqrt{2}$ abgefallen ist (3 dB- bzw. Halbleistungspunkte).

Da die Frequenz nur in Schritten von $\Delta f_{\text{sweep}} = 10 \text{ Hz}$ abgetastet wird, liegen f_0 und die Halbleistungspunkte im Allgemeinen nicht exakt auf einem Messpunkt. Um trotzdem eine Auflösung besser als die Schrittweite zu erreichen, wurden f_0 , f_- und f_+ nicht als jeweils nächstgelegener Messpunkt übernommen, sondern *interpoliert*:

- f_0 (und die Peakhöhe I_0) wurden per **3-Punkt-Parabelinterpolation** aus dem Maximalwert $I_{\max}$ und seinen beiden Nachbarpunkten bestimmt – dem Standardverfahren zur Scheitelpunktbestimmung bei äquidistanten Stützstellen.
- f_- und f_+ wurden per **linearer Interpolation** zwischen den beiden Messpunkten bestimmt, zwischen denen $I(f)$ den Schwellwert $I_0/\sqrt{2}$ tatsächlich schneidet.

Die Messunsicherheit von Q ergibt sich weiterhin durch Gaußsche Fehlerfortpflanzung aus der Frequenzunsicherheit σ_f (Gl. 3), die jedem einzelnen Messpunkt unabhängig zugeordnet wird. Da f_0 , f_- und f_+ jetzt jeweils aus mehreren (2 bzw. 3) solchen Frequenzwerten berechnet werden, wurde σ_f mit der Python-Bibliothek `uncertainties` automatisch durch die Interpolationsformeln propagiert:

$$\sigma_{f_0}^2 = \sum_k \left(\frac{\partial f_0}{\partial f_k} \sigma_f \right)^2, \quad (5)$$

wobei die Summe über die 2 (lineare Interpolation) bzw. 3 (Parabelinterpolation) an der jeweiligen Formel beteiligten Stützstellen läuft; die resultierenden σ_{f_0} , σ_{f_-} , σ_{f_+} sind in Tabelle 1 angegeben. Die Unsicherheit der Güte folgt daraus

wiederum durch Fehlerfortpflanzung:

$$\sigma_Q = \sqrt{\left(\frac{\partial Q}{\partial f_0} \sigma_{f_0}\right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial f_+} \sigma_{f_+}\right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial f_-} \sigma_{f_-}\right)^2} \quad \text{mit} \quad \frac{\partial Q}{\partial f_0} = \frac{1}{\Delta f}, \quad \frac{\partial Q}{\partial f_{\pm}} = \frac{f_0}{\Delta f^2}. \quad (6)$$

Die Abbildungen 4–8 zeigen für alle fünf Messreihen einen Ausschnitt um die Resonanz mit den ermittelten Werten f_0 , f_- und f_+ sowie dem Schwellwert $I_{\max}/\sqrt{2}$. Die Messpunkte liegen in allen Fällen dicht auf der Resonanzkurve, sodass f_- und f_+ gut lokalisiert werden können; erkennbar ist auch, dass die Kurven mit sinkendem R_{gesteckt} schmaler werden.

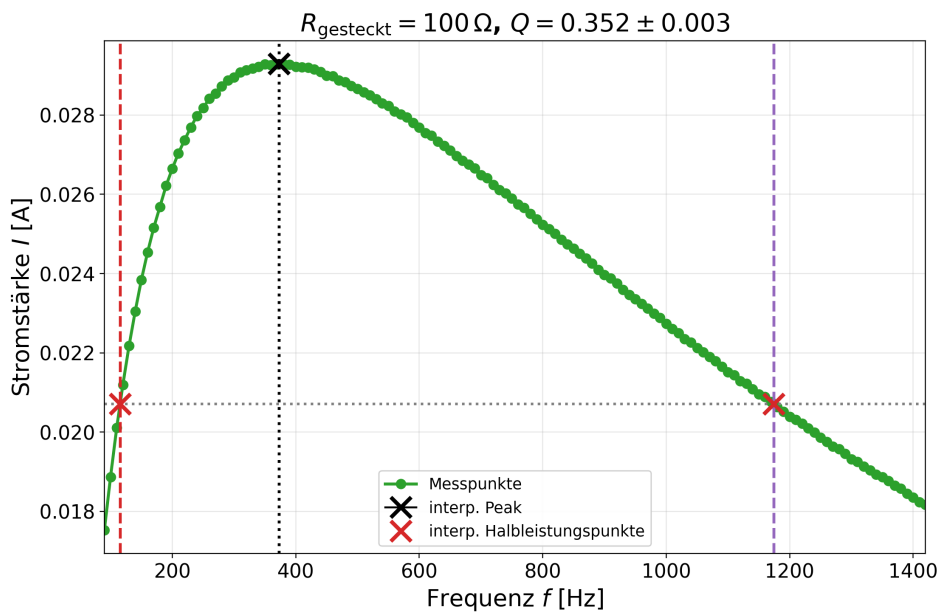
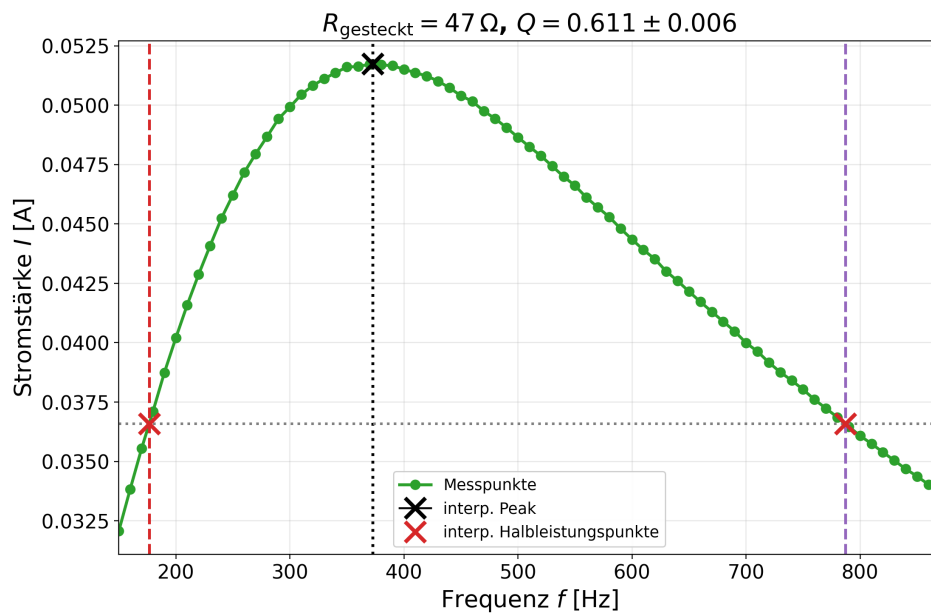
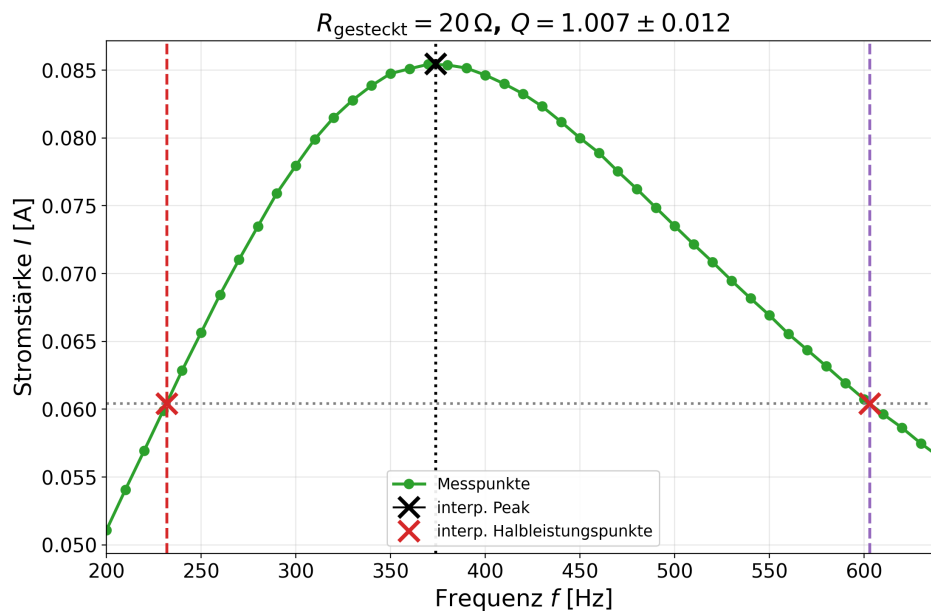


Abbildung 4: Zoom auf die Resonanzkurve für $R_{\text{gesteckt}} = 100 \Omega$ mit eingezeichneten Werten f_0 (schwarz), f_- (rot), f_+ (violett) und $I_{\max}/\sqrt{2}$ (grau).

Abbildung 5: Zoom auf die Resonanzkurve für $R_{\text{gesteckt}} = 47 \Omega$.Abbildung 6: Zoom auf die Resonanzkurve für $R_{\text{gesteckt}} = 20 \Omega$.

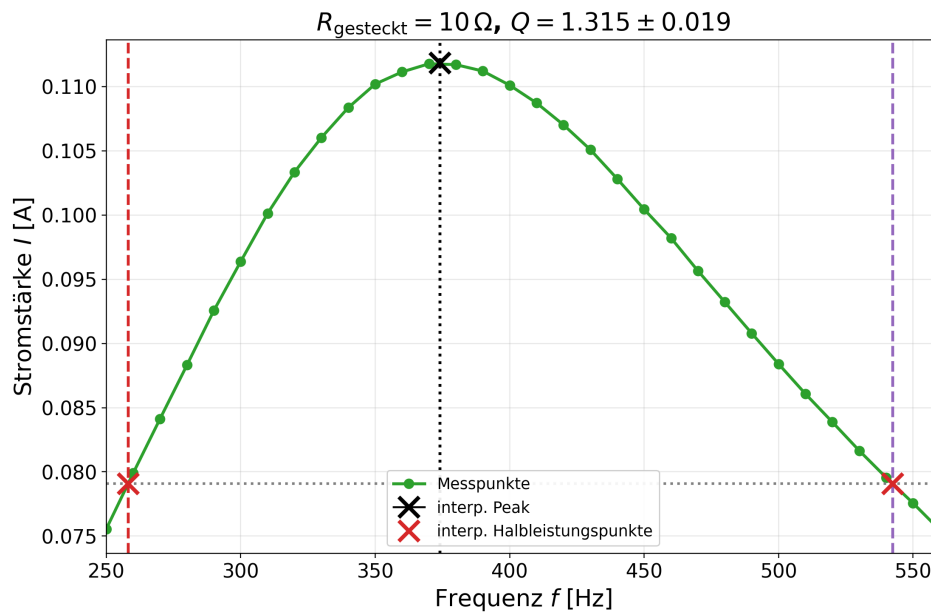


Abbildung 7: Zoom auf die Resonanzkurve für $R_{\text{gesteckt}} = 10\,\Omega$.

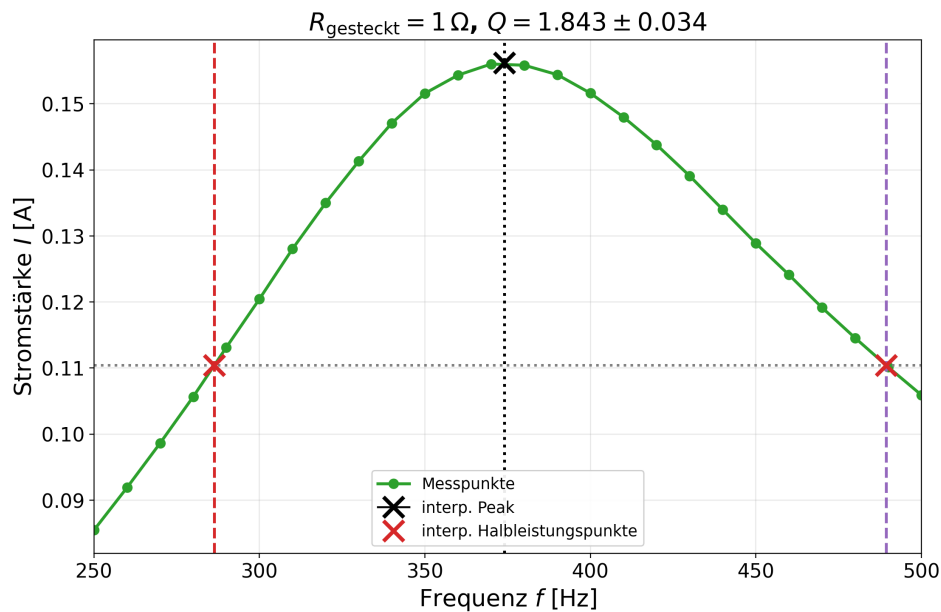


Abbildung 8: Zoom auf die Resonanzkurve für $R_{\text{gesteckt}} = 1 \Omega$, zur Illustration der Güte-Bestimmung über alle fünf Messreihen hinweg.

Ergebnis

Tabelle 1 fasst die ermittelten Resonanzfrequenzen, Halbleistungspunkte und Güten zusammen.

Tabelle 1: Interpolierte Resonanzfrequenz, Halbleistungspunkte und Güte für alle fünf gesteckten Widerstände, jeweils mit per uncertainties propagierter Unsicherheit.

$R_{\text{gesteckt}} [\Omega]$	$f_0 [\text{Hz}]$	$f_- [\text{Hz}]$	$f_+ [\text{Hz}]$	Q
100	372.5 ± 2.9	115.5 ± 2.1	1174.0 ± 2.1	0.352 ± 0.003
47	372.8 ± 2.9	176.7 ± 2.2	787.1 ± 2.2	0.611 ± 0.006
20	373.7 ± 3.0	231.8 ± 2.4	602.8 ± 2.2	1.007 ± 0.012
10	374.0 ± 3.0	258.1 ± 2.4	542.4 ± 2.3	1.315 ± 0.019
1	374.0 ± 3.0	286.4 ± 2.1	489.3 ± 2.7	1.843 ± 0.035

Im Gegensatz zur Auswertung über die nächstgelegenen Messpunkte liegt f_0 jetzt für jede Messreihe einzeln zwischen 372,5 Hz und 374,0 Hz, statt für alle Widerstände identisch auf dem Rasterwert 370,0 Hz zu liegen. Die verbleibende Streuung von rund 1,5 Hz zwischen den Messreihen ist mit den Unsicherheiten $\sigma_{f_0} \approx 2,9 \text{ Hz} - 3,0 \text{ Hz}$ verträglich und liegt jetzt nur noch etwa 0,2 % (statt zuvor 0,9 %) unterhalb von $f_{0,\text{erw}} = 373,4 \text{ Hz}$. Die Güte selbst steigt wie erwartet mit sinkendem R_{gesteckt} von $Q \approx 0.35$ bei 100 Ω auf $Q \approx 1.84$ bei 1 Ω .

Aufgabe 3 Bestimmung des Restwiderstands der Schaltung

Fassen Sie Ihre Ergebnisse in einem Diagramm ($1/Q_S$ gegen R_{gesteckt}) zusammen. Führen Sie eine Modellanpassung durch, erstellen Sie den Residuenplot und geben Sie die Güte der Anpassung an. Bestimmen Sie den Restwiderstand der Schaltung und die Steigung der Kurve und vergleichen Sie die Werte mit Ihrer Erwartung. Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse.

Modell

Für einen realen Serienschwingkreis trägt neben R_{gesteckt} auch ein Restwiderstand R_{rest} (Ohmscher Widerstand der Spule, Innenwiderstand der Quelle und Zuleitungen) zum Gesamtwiderstand bei, $R_{\text{ges}} = R_{\text{gesteckt}} + R_{\text{rest}}$. Mit $Q = \frac{1}{R_{\text{ges}}} \sqrt{L/C}$ folgt für den Kehrwert der Güte ein linearer Zusammenhang in R_{gesteckt} :

$$\frac{1}{Q} = \underbrace{\sqrt{\frac{C}{L}}}_{=A} R_{\text{gesteckt}} + \underbrace{\sqrt{\frac{C}{L}} R_{\text{rest}}}_{=B} \quad (7)$$

Die Steigung A ist also durch die Bauteilwerte L und C allein bestimmt, während sich der Restwiderstand aus Steigung und Achsenabschnitt zu $R_{\text{rest}} = B/A$ ergibt.

Anpassung

Die Werte $1/Q$ aus Tabelle 1 wurden, gewichtet mit $\sigma_{1/Q} = \sigma_Q/Q^2$, gegen R_{gesteckt} linear angepasst (Gl. 7, Methode der kleinsten Quadrate). Abbildung 9 zeigt die Messwerte mit Anpassungsgerade sowie den zugehörigen Residuenplot.

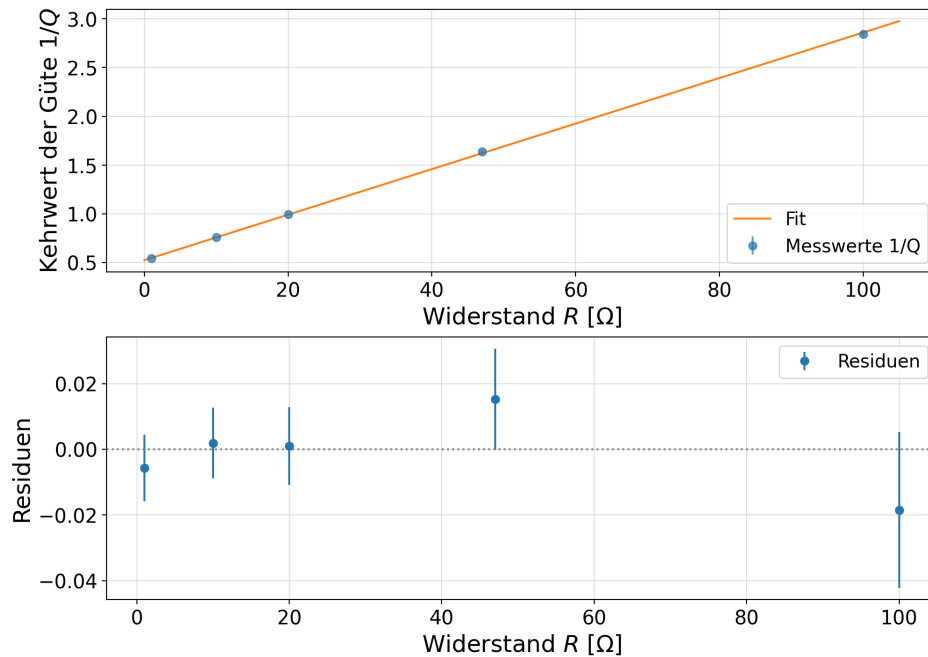


Abbildung 9: Oben: Kehrwert der Güte $1/Q$ als Funktion von R_{gesteckt} mit linearer Modellanpassung. Unten: zugehöriger Residuenplot.

Die Anpassung liefert:

$$A = (2.335 \pm 0.023) \times 10^{-2} \Omega^{-1} \quad (8)$$

$$B = 0.5248 \pm 0.0072 \quad (9)$$

$$\chi^2/\text{dof} = 0.649 \quad (\text{dof} = 3) \quad (10)$$

und damit für den Restwiderstand:

$$R_{\text{rest}} = \frac{B}{A} = (22,48 \pm 0,48) \Omega. \quad (11)$$

Das χ^2/dof von 0.649 (leicht unterhalb von 1) zeigt, dass das lineare Modell die Messdaten gut beschreibt; die Residuen (Abb. 9, unten) streuen ohne erkennbaren systematischen Trend um null, wobei der Messpunkt bei $R_{\text{gesteckt}} = 47 \Omega$ die größte (positive) Abweichung zeigt (etwa 1.0σ), gefolgt von $R_{\text{gesteckt}} = 100 \Omega$ (etwa 0.8σ , negativ) – beides im Rahmen der statistischen Erwartung.

Vergleich mit der Erwartung und Diskussion

Mit den (separat charakterisierten) Bauteilwerten $L = 17,6 \text{ mH}$ und $C = 10,32 \mu\text{F}$ ergibt sich die erwartete Steigung zu

$$A_{\text{erw}} = \sqrt{\frac{C}{L}} = 2,4215 \cdot 10^{-2} / \Omega, \quad (12)$$

also rund 3,6% über dem angepassten Wert A . Das entspricht einer Abweichung von etwa $3.8 \sigma_A$ und ist damit formal signifikant. Da für L und C hier keine

eigenen Messunsicherheiten vorliegen (deren Charakterisierung war nicht Teil dieser Auswertung), ist A_{erw} vermutlich selbst mit einer Unsicherheit von einigen Prozent behaftet, die die Abweichung zumindest teilweise erklären kann; denkbar sind daneben frequenzabhängige Effekte (z. B. Skin-Effekt der Spule, der L und den ohmschen Spulenwiderstand leicht frequenzabhängig macht). Der bestimmte Restwiderstand $R_{\text{rest}} = (22,48 \pm 0,48) \Omega$ ist plausibel für die Summe aus Ohmschem Spulenwiderstand und Innenwiderstand von Quelle und Amperemeter – er liegt in der gleichen Größenordnung wie die kleineren gesteckten Widerstände und erklärt, weshalb selbst für $R_{\text{gesteckt}} = 1 \Omega$ die Güte mit $Q \approx 1.84$ deutlich unter dem Wert läge, den man mit R_{gesteckt} allein erwarten würde. Insgesamt bestätigt die Messung sowohl den erwarteten linearen Zusammenhang zwischen $1/Q$ und R_{gesteckt} als auch die Größenordnung der erwarteten Steigung, wobei eine genauere Übereinstimmung eine unabhängige Bestimmung der Unsicherheiten von L und C voraussetzen würde.